2024 年度采购付款复核 — 结论与交接备忘录

收件人：行政采购负责人　|　发件人：行政采购组 复核负责人　|　评估截点：2024 年 12 月 31 日

编制日期：2026 年 10 月 22 日　|　配套底表：procurement_review.xlsx（10 张工作表）

性质声明：本备忘录是基于两份公开记录快照新拟的工作委托，不代表芝加哥市实际开展的审计。文中所有"建议责任岗位"均为本复核提出的分工安排建议，不代表任何真实机构已指派人员。本包不对任何事项作违法或违规认定；对无法消除的重叠、歧义与覆盖缺口，一律保留并列示，不作猜测填补。

一、给负责人的四个直接回答

您在委托中提出的四个问题，逐条回答如下。每条都标注了支撑它的工作表，便于直接核到原始记录。

您的问题	本包的回答	证据位置
1. 本包究竟覆盖了什么？	两份公开快照，均非完整账簿。付款文件 45,381 行、覆盖 2024 年（其中 4,046 行日期只精确到年份）；合同文件 52,544 行版本记录、对应 27,277 个合同号，批准日跨度 2019 年至 2026 年。合同快照取得时点晚于评估截点，其中 12,734 行的批准日晚于 2024-12-31，本包已将其全部排除在"截点当时已批准"之外。	00_说明与口径；04_合同版本明细
2. 能否给出不重复的年度付款总额？	不能给出单一数字，只能给出区间。原始合计 10,329,329,093.19 元含 745,977,630.34 元（7.46 亿元）可识别重叠。去重后区间为 95.83 亿–95.95 亿美元，推荐点估计 95.93 亿美元（9,593,072,057.28 元）。区间宽度 12,119,221.09 元源于四项无法从现有文件消除的重叠。任何对外表述不得使用 103.29 亿元。	01_覆盖与金额核对；09_重算与勾稽
3. 付款能否对应到当年已批准的合同？	只有 54.8%可以。5,657,091,880.60 元（3,972 行、3,651 个合同号）能链接到截点前已批准的合同版本；4,570,265,105.77 元（44.2%）合同号字段为"DV"、无任何可连接的键；其余 1.0%分属"合同存在但截点前无批准版本"（63,199,971.24 元）与"合同号不在快照中"（38,772,135.58 元）。	01_覆盖与金额核对；03_合同对账
4. 哪些金额重大的未决事项最值得追查？	十项，分三层。第一层三项（重复行 5.06 亿、仅年份口径重叠 2.40 亿、授权口径歧义 19.6 亿）会直接改变对外表述的数字，必须在结账说明定稿前关闭。第二层四项（DV 口径 45.7 亿、截点后批准 6,320 万、快照外合同号 3,877 万、版本链截断 10.99 亿）决定资金去向能否说明。第三层三项为身份、期限与数据质量确认。	06_追查清单；05_例外汇总

一句话结论：本包能确认"2024 年付款快照的不重复金额约为 95.9 亿美元、其中约 54.8%可对应到截点前已批准的合同"，但不能确认其余 45.2%的资金去向，也不能在授权口径锁定前给出可信的超额付款清单。这两点是结账说明中必须明示的边界。

二、覆盖范围与可确认的事实

2.1 两份文件的实际口径

付款文件（Chicago_Payments_2024.csv）含六个字段：voucher_number、amount、check_date、department_name、contract_number、vendor_name。它没有发票号、没有付款事由、没有预算科目，也没有供应商编号。因此本包无法核验"这笔钱付的是什么"，只能核验"这笔钱付给了谁、是否挂在某个合同号下、金额与日期是多少"。

文件内部存在两种截然不同的记录粒度，这是理解全部结论的前提：

口径	行数	金额（美元）	特征
逐日口径（check_date 为 MM/DD/YYYY）	41,335	4,582,627,056.36	全部有凭证号；department_name 几乎全空（41,335 行中仅 11 行有值）；合同号 99.9% 为"DV"（41,276 行），仅 59 行带数字合同号。
仅年份口径（check_date="2024"）	4,046	5,746,702,036.83	全部无凭证号；department_name 有值者 2,836 行；合同号 99.95% 为数字（4,044 行），另 2 行为字母前缀（T26824、T26138）。
合计	45,381	10,329,329,093.19	两口径字段填充模式互斥，提示来自两个不同的抽取来源，而非同一账簿的连续记录。

合同文件（Chicago_Contracts_2019plus.csv）是版本级记录，不是合同级记录：52,544 行对应 27,277 个合同号，其中 12,490 个合同号有多个版本（最多者 179 个版本）。字段含 approval_date、start_date、end_date、award_amount、revision_number、vendor_name、vendor_id、contract_pdf 等。关键限制有两项：其一，快照取得时点晚于评估截点，12,734 行版本（涉及 9,024 个合同号）的批准日在 2025 年至 2026 年之间；其二，award_amount 的字段定义未随文件提供，本包必须自行判别其含义（见第四节）。

2.2 可以确认的事实（均有原始记录支撑）

- **事实 1｜年度付款总额：**付款快照的不重复金额区间为 9,583,351,462.85 – 9,595,470,683.94 元，推荐点估计 9,593,072,057.28 元。区间宽度为 12,119,221.09 元（1,211.9 万元），来自四项无法从现有文件消除的重叠。四项调整逐层可复算：扣除 332 条完全重复行的多余副本（505,645,248.20 元）→ 扣除 165 组"仅年份"重复汇总行（228,213,161.05 元，已剔除与前者重叠的 566,947.50 元）→ 扣除 2 个跨口径完全重合合同号（2,398,626.66 元）→ 对 2 个跨口径部分重合合同号取保守较小值（9,720,594.43 元）。
- **事实 2｜合同覆盖：**45,381 行付款按可链接性归入且仅归入四类，金额合计精确等于原始总额，无遗漏、无重复计数：可链接到截点前批准合同 5,657,091,880.60 元（54.8%）；无合同号"DV" 4,570,265,105.77 元（44.2%）；合同存在但截点前无批准版本 63,199,971.24 元（0.6%）；合同号不在快照中 38,772,135.58 元（0.4%）。
- **事实 3｜口径 A 下的执行情况：**3,784 个被付款引用的合同号中，3,651 个在快照中有 approval_date ≤ 2024-12-31 的版本。采用口径 A（增量法）时，其中 3,358 个合同的 2024 付款额未超过截点前批准额合计，291 个超出，超额合计 153,250,721.20 元；这 291 个中有 222 个合同的截点前批准额合计≤0（多为授予额 0 的期限展期版本），对应 2024 付款 108,099,441.68 元，实质是批准额记录缺失而非可确认的超付。
- **事实 4｜字段含义的间接判定：**award_amount 更可能是"逐笔变更令增量"而非"累计余额"，证据有三：多版本合同中 87.7%（10,948/12,490）的金额链非单调递增，与累计余额矛盾；快照中存

在 380 对完全互抵的正负版本（涉及 479,499,491.20 元），是典型的变更令下达后撤销模式；6,428 行版本的 award_amount 为负，在累计口径下不可能出现。判别测试详见第四节。

- **事实 5｜DV 口径的构成线索：**无合同号付款中，136 个供应商名称含银行/金库/基金/信托/保险/年金字样，合计 3,810,036,531.04 元，占 DV 总额的 83.4%；前 25 大供应商合计 4,009,892,718.96 元。这提示该口径可能以财务代理或机构间拨付为主，而非采购合同项下支出——但两份文件没有任何字段可证实，本包不作此认定。
- **事实 6｜主体身份的未决状态：**116 行付款（106,090,422.85 元）的收款方名称与合同对手方名称在归一化后仍不一致，未能唯一确认为同一主体。400 个合同号在版本记录中对应两个及以上不同供应商名称，其中被付款引用的有 214 个。这些一律保留为"未能唯一确认"，未作合并或推定。

以上六项均可在 09_重算与勾稽 中找到逐项复算路径，并在 02_付款底表 / 03_合同对账 / 04_合同版本明细 中通过原始行号定位到 CSV 原件的具体记录。

三、仍未解决的问题：用实际记录说明它如何影响结论

本节不按"异常金额排行"编排，而是按"这项缺口是否改变我们能说的话"编排。每项都给出原始记录锚点，使下一位复核人员可直接翻到该行。

3.1 未决问题一：无合同号付款 45.7 亿元（占总额 44.2%）— 决定"资金去向能否说明"

这是本包最大的未解释资金池，也是唯一一个会让结账说明的核心结论失效的缺口。合同号字段值为"DV"，付款与合同之间不存在任何可连接的键——不是匹配失败，而是根本没有可用于匹配的字段。

用实际记录说明影响：

- 原件第 14843–14846 行：同一凭证号 PV27232704033、金额 99,000,000.00、check_date 03/05/2024、vendor_name=MUNICIPAL EMPLOYEE PENSION FD 连续出现 4 次，其中 3 条为本包判定的多余副本（合计 2.97 亿元）。若为重复发布，则该笔 9,900 万元在本包中被计入 4 次；若确为 4 笔同额付款，则应全部保留。现有文件无法区分，已列为 E2、追查事项 P1-a。
- 同一供应商名下共 61 行、合计 1,100,504,293.92 元，全部为 DV 口径，最大者即上述 9,900 万元记录。仅凭名称含"PENSION FD"推测其为养老金拨付属于猜测，本包不予采信，需 P2 的资料请求确认。
- 第 17360 行是全文件最大单笔：361,155,726.96 元，BLUE CROSS & BLUE SHIELD，合同号 233859。这笔属可链接类（口径 A 下批准额 30.2 亿元、期限 2023-05-01 至 2029-01-31，付款占比约 12%，无异常），恰好反衬出：能链接的部分其实很好解释，不能链接的 45.7 亿元才是问题所在。

对结论的影响：只要 DV 口径未厘清，"2024 年采购合同项下支出为 X 元"这句话就无法给出。当前只能表述为"可链接到已批准合同的付款为 56.57 亿元，另有 45.70 亿元因缺少合同号无法归类"。关闭条件是取得"DV"字段定义与前 25 大供应商的付款性质分类（见 06_追查清单 P2）。

3.2 未决问题二：授权口径歧义 — 决定"超额付款清单能不能用"

award_amount 究竟是"本次变更令的增量"还是"合同截至该版本的累计总额"，文件未说明。这个歧义不是学术问题：它使同一份底表产出两套相差 19.6 亿元的例外清单。

用实际记录说明影响（合同号 167067，F.H. PASCHEN S.N. NIELSEN & ASSOCIATES，交通部门大型施工合同）：

口径	截点前批准额	2024 付款额	结论
A 增量法（17 个截点前版本的 award_amount 相加）	80,930,813.70	90,763,613.22	超出 9,832,799.52 元 → 列为例外，需查
B 存量法（截点前最后版本，批准日 2024-09-25）	59,250.00	90,763,613.22	超出 90,704,363.22 元 → 列为重大例外

同一笔付款，口径 A 下超额 983 万元、口径 B 下超额 9,070 万元。全量对比：口径 A 下 291 个合同超额合计 153,250,721.20 元；口径 B 下 1,229 个合同超额合计 2,114,754,054.37 元，其中 777 个合同截点前最后版本授予额≤0（付款合计 1,334,324,520.18 元）。

本包的处理：采用口径 A 为主（判别证据见第四节），但两套结果在 03_合同对账 中并列保留、不合并、不取平均。在 P3 取得 award_amount 的官方定义或合同正本比对结果之前，任何一份"超额付款清单"都不应对外使用。

3.3 未决问题三：合同快照的覆盖缺口 — 决定"能否声称当年已批准"

两类缺口方向相反，需分开处理，不可混为一谈：

- **缺口 A｜批准日在截点之后：**13 个合同号在快照中存在，但全部版本的批准日都晚于 2024-12-31，涉及 2024 付款 63,199,971.24 元。最大两笔：合同号 69568（CONNECT CHICAGO

ALLIANCE JV）付款 33,568,319.28 元，快照最早批准日为 2025-07-25；合同号 27905（MIDWAY AIRLINES' TERMINAL）付款 25,928,587.14 元，最早批准日为 2025-04-29。按硬约束，这些不得表述为"2024 年已批准合同项下的付款"。截点当时是否另有已批准的合同或临时授权，两份文件无从证明——这是证据缺失，不是违规认定。

- **缺口 B｜合同号不在快照中：**120 个合同号在快照中完全不存在，涉及 2024 付款 38,772,135.58 元。其中 33 个合同号≤100000（如 32137 PULASKI PROMENADE LLC 4,325,472.85 元、33725 XS TENNIS & EDUCATION FOUNDATION 1,471,896.50 元、11473 W2005 CMK REALTY LLC 1,319,004.44 元），属较早编号段；已匹配合同号的中位数为 207,645，未匹配者为 194,193，两者接近，说明未匹配并非集中在某一特殊编号段。最可能的解释是快照收录范围（自 2019 年起）不含更早期签订的长期合同，而非付款异常——但需合同档案证实。

对结论的影响：这 1.02 亿元（合计 101,972,106.82 元）在现有证据下完全没有授权依据可核。结账说明中应单独列示为"授权依据待调取"，不得并入"已批准合同项下付款"，也不得表述为无依据支出。

3.4 未决问题四：版本链被截断 — 决定"口径 A 的超额数是否可靠"

534 个被付款引用的合同，其在快照中可见的最早版本号大于 0（如合同号 32877 最早可见为 rev 5、76224 为 rev 5、57353 为 rev 65），意味着初始批准版本未被收录，涉及 2024 付款 1,098,794,758.83 元。口径 A 的批准额合计对这些合同系统性偏低，因而 3.2 节中 153,250,721.20 元的超额是上限而非确数。

用实际记录说明：合同号 32877（REFUSE & RECYCLING NEEDS OF WISCONSIN，车辆/重型设备类）快照含 8 个版本，截点前 5 个版本的 award_amount 全为 0（均为期限展期），口径 A 批准额为 0，而 2024 付款 9,746,948.78 元，于是被列为"全额超额"。但其 rev 13（批准日 2025-06-20）授予额 4,220,873.20 元、rev 15（2026-08-31）15,600,000 元——这两个版本在截点之后，按硬约束不能用于证明截点当时的批准状态，只能说明该合同此后确有实质授予。真实情况很可能是快照未收录早期含金额的版本。这正是 P5 要解决的问题：补齐初始版本后重算，才能区分真例外与截断造成的假象。

3.5 未决问题五：期限与身份无法核验

- **期限维度：**227 个被付款引用的合同，其快照中最晚 end_date 早于 2024-01-01，涉及 2024 付款 40,302,657.60 元；另 226 个合同全部版本的 end_date 为空，涉及 449,774,017.22 元。两项合计 490,076,674.82 元无法核验"付款是否落在合同期内"。前者可能因展期版本未收录（与 3.4 同源），不能据此认定付款无依据。
- **主体身份维度：**116 行付款（106,090,422.85 元）收款方与合同方名称归一化后仍不一致。多数可解释为登记名写法差异（SEVEN D CONSTRUCTION COMPANY / SEVEN-D CONSTRUCTION CO.；CANON U.S.A., INC. / CANON SOLUTIONS AMERICA INC），但含实质不同主体：合同方 PARSONS BRINCKERHOFF INC 对付款方 WSP USA INC.（合同号 30370，2,862,929.39 元）；合同方 OGDEN CONST & RELIABLE ASPHALT 对付款方 RELIABLE ASPHALT CORP.（合同号 224791，8,348,341.60 元）。付款文件不含 vendor_id 字段，而合同文件含该字段，两者无法在现有数据内桥接，故一律保留为"未能唯一确认"。

对结论的影响：这两项不阻塞年度总额与覆盖率的表述，但决定我们能否说"这笔付款确属该合同的执行"。在 P6/P7 关闭前，涉及合同的执行额不应作为确定数字写入结账说明。

四、授权口径的判别测试与替代口径下的重点转移

委托要求说明"按另一种合理口径处理时，追查重点是否改变"。答案是：改变，且改变很大。本节先给出判别证据，再说明转移方向。

4.1 判别测试

两口径无法从字段定义直接判定，故设计了一个只依赖"版本链完整"样本的测试：取被付款引用、且快照中最早版本号为 0、且无截点后版本的合同（共 1,699 个）。在这个样本上，口径 A 的合计不受截断影响，口径 B 的最后版本确为截点前最终状态，两者可比。

测试	口径 A（增量法）	口径 B（存量法）	判别意义
样本中"付款额≤批准额"的合同数	1,654 / 1,699（97.4%）	1,271 / 1,699（74.8%）	付款普遍不应超过累计批准额。A 下仅 2.6%越界，B 下 25.2%越界 → 支持 A
样本中"付款额/批准额"的中位数	0.50	0.81	A 下中位数 0.50 符合合同跨年执行、单年动支一部分的预期；B 偏高
多版本合同金额链非单调递增比例	10948/12490 = 87.7%	同左	若为累计余额，链条应单调不减。87.7%存在下降 → 与累计口径矛盾，支持增量
完全互抵的正负版本对	380 对，涉及 479,499,491.20 元	不适用	变更令下达后撤销/冲减的典型形态，只在增量口径下有意义
award_amount 为负 / 为 0 的版本行	负 6428 行 / 0 值 8833 行	同左	负授予额在累计口径下不可能出现（合同总额不会为负）

结论：五项测试一致指向 award_amount 为逐笔增量。本包据此采用口径 A 为主口径。

局限须一并交代：这是基于统计一致性的间接证据，未取得字段官方定义；且口径 A 受版本链截断影响（534 个合同、付款 10.99 亿元），其超额数 153,250,721.20 元应视为上限。P3 的资料请求（award_amount 字段定义 + 3–5 个多版本合同的正本与全部变更令）即为消除这两项局限。

4.2 若采用口径 B（存量法），追查重点如何转移

追查事项	口径 A 下的定位	口径 B 下的定位	转移原因
P3 锁定授权口径	第一层（必办）	第一层（必办）	不变。无论采哪个口径，都必须先确定字段定义，否则清单不可用。
P5 版本链截断（534 个合同，付款 10.99 亿）	第二层：影响 A 的批准额完整性，使超额数偏高	降为第三层：B 只取最后一个版本，链条是否从头完整对 B 影响很小	B 的计算不依赖初始版本，截断不再是主要误差源。
新增重点：截点前最后版本授予额为 0 的合同（777 个，付款 13.34 亿）	包含在"批准额≤0"的 222 个合同中，规模较小	升为第一层：这是 B 口径下最大例外来源（占 B 超额 21.15 亿的 63%）	B 口径把"期限展期版本（授予额 0）"直接当作批准额，产生大量假超额。追查重点转向"为何截点前最后版本授予额为 0、其实质批准额在哪个版本"。
P1/P2（重复行、DV 口径）	第一层 / 第二层	不变	这两项与授权口径无关，属付款文件自身的重叠与覆盖问题。
例外清单可用性	E7（291 个合同、1.53 亿）为主清单	E8（1,229 个合同、21.15 亿）替代 E7，E7 作废	两清单不可并存，也不可取平均。

要点：换口径不会让 P1、P2、P4、P6–P8 的优先级变化——它们处理的是付款文件的重叠、覆盖缺口与身份确认，与 award_amount 的含义无关。真正发生转移的只有 P5（降级）与"最后版本授予额为 0"这一新重点（升级）。这也是本包把两套结果并列保留、而不是选定一套后丢弃另一套的原因：下一位复核人员若取得字段定义后推翻口径 A，可直接切换到 03_合同对账 的第 13–14 列，无需重做底表。

五、追查顺序及其理由

排序不依据金额大小，而依据两件事：这项是否会改变对外表述的数字，以及关闭它需要多少外部资料。金额大但可暂缓的事项排在后面，金额小但决定表述口径的事项排在前面。

序	事项	金额（美元）	层次	建议责任岗位（本复核提出的安排建议，非既有指派）	资料请求要点	关闭条件
1	P1-a 核对完全重复的付款行（3 个养老基金凭证号 + 284 组小额重复）	505,645,248.20	第一层	数据/系统管理员（付款系统）＋会计复核岗	3 个凭证号在源系统的唯一性与出票次数；快照导出的去重规则；289 组重复行的源系统交易主键	取得凭证唯一性证明，逐组判定"重复发布"或"多笔同额付款"，确定或取消 L0→L1 调整
2	P1-b 核对"仅年份"重复汇总行 165 组与 4 个跨口径重合合同号	240,332,382.14	第一层	数据/系统管理员＋预算与财务报告岗	"仅年份"行的生成规则（年度汇总还是逐笔付款）；合同号 152975/263110/148653/231772 的明细与合计对照；165 组能否映射到凭证号	确认该口径性质并给出 4 个合同号的对应关系，使年度总额区间收敛为单一数字
3	P3 锁定 award_amount 是增量还是累计	1,961,503,333.17（口径差异）	第一层	采购合同管理岗＋会计复核岗	award_amount 官方字段定义；合同号 167067/177310/98447 的正本与全部变更令；快照导出说明	唯一确定口径 A 或 B，产出单一超额清单，另一口径清单作废
4	P2 厘清无合同号"DV"付款的性质与归属	4,570,265,105.77	第二层	财务/司库岗＋采购合规岗＋数据/系统管理员	"DV"字段定义与使用范围；前 25 大供应商（40.10 亿元）的付款性质分类；有无替代的合同/授权号字段	将 45.70 亿元归入"采购合同项下/非采购拨付/待查"三类，非采购部分明确排除出采购复核范围
5	P4-a 调取 13 个"截点后才有批准记录"合同的截点前授权依据	63,199,971.24	第二层	采购合同管理岗＋业务部门合同联络人	合同号 69568、27905 在 2024-12-31 当时生效的合同或授权文件；其余 11 个同类文件；若当时无书面批准，说明付款依据	取得当时生效的授权文件则重新归入可链接类；确无则单列为"截点前无书面批准依据的付款"
6	P4-b 调取 120 个不在快照中的合同号	38,772,135.58	第二层	采购合同管理岗＋档案/记录管理岗	120 个合同号的合同正本或批准记录（尤其 33 个早期编号）；快照收录范围说明；作废/重编号对照表	每个合同号归入"确属快照范围外/合同号有误/确无批准记录"三类之一，C4 类清零或转为具名结论
7	P5 补齐 534 个版本链被截断合同的截点前完整版本	1,098,794,758.83	第二层	采购合同管理岗＋会计复核岗	534 个合同的初始版本（rev 0）及未收录中间版本的批准日与授予额；快照为何自较高版本号起收录（优先调取付款额最大的前 50 个）	重算口径 A 批准额，给出剔除截断影响后的净超额金额与合同清单
8	P6 核实 116 行付款的收款方是否即合同签约方	106,090,422.85	第三层	供应商主数据岗＋采购合同管理岗	116 行对应 vendor_id 与合同方	判定为"同一主体不同登记名"（合并计

					vendor_id 的比对（需主数据桥接）；更名/合并/转让的主体变更文件；400 个多名称合同的版本沿革	入）或"不同主体"（单独追查），消除身份歧义
9	P7 核验 476 个合同的期限（227 个显示已届满、226 个 end_date 缺失）	490,076,674.82	第三层	采购合同管理岗	476 个合同的现行生效期限含全部展期版本；end_date 为空的原因；已届满合同 2024 年付款的授权依据	逐合同判定"付款在期内/期外/无法判定"，给出期外付款金额
10	P8 清理数据质量残项（9 组重复版本号、2 行负数付款、部门字段缺失）	4,551.61（负数付款净额）	第三层	数据/系统管理员＋会计复核岗	9 组重复(合同号,版本号)的生成原因与生效版本；2 行负数金额的冲销原因与对应原付款；department_name 在 41,324 行逐日记录中为空的原因	确定唯一生效版本、明确负数行会计处理，并说明部门维度为何不能用于分析

为何这样排：第 1–3 项都直接改变对外表述的数字——前两项决定"年度总额是 95.9 亿还是 103.3 亿"，第三项决定"超额付款是 1.5 亿还是 21.1 亿"。它们关闭成本低（多数只需一次系统查询或一份字段定义），影响却最大，故必须先办。第 4–7 项金额最大但依赖外部档案调取，周期长，且第 4 项的结论会影响采购复核的适用口径本身，宜与前一项并行启动。第 8–10 项属确认性质，不阻塞结账说明，但决定结论的精确度。

层次之间的依赖关系须注意：P3（口径）必须先于 P5（版本补齐）的结论使用，否则重算出的净额仍带口径不确定性；P2（DV 性质）的结论会影响 P1-a 中养老基金凭证的归类判断，两者宜由同一协调人对接。

六、交接说明：如何使用这套材料

6.1 底表结构与追溯方式

工作表	内容	用途
00_说明与口径	评估截点、数据来源、两种授权口径的定义与选择依据、四项重要限制	先读。所有口径判断集中于此
01_覆盖与金额核对	年度付款总额的重叠消除阶梯（L0→L4）与付款-合同覆盖表（C1–C4、D1–D3）	回答"总额多少""覆盖多少"
02_付款底表	45,381 行付款全量，含 feed/date_gran/cn_class/match_status/dup_flag/vendor_name_match/计入标志 与原始行号 src_line	逐行追溯与全部金额的重算基础
03_合同对账	3,784 个被付款引用的合同号，逐合同列示付款额、口径 A 与口径 B 批准额、版本完整性、期限、供应商一致性、行号索引	按合同号查任一例外；切换口径无需重做
04_合同版本明细	上述合同在快照中的全部 12,792 条版本记录，含"计入截点前"标志与截点后版本标注	核验批准额的原始构成；证明未使用截点后信息
05_例外汇总	16 类证据缺口（E1–E16）的金额、行数、证据强度、对结论的影响	例外全貌；金额不可纵向相加（存在重叠）
06_追查清单	10 项追查事项的顺序、金额、建议岗位、资料请求、关闭条件，含替代口径下的重点转移说明	交接执行依据
07_口径选择依据	判别测试 T1–T7 的明细数据与本包的处理方式及局限	复核或推翻口径选择时使用
08_供应商聚合	DV 付款按供应商聚合的前 60 大（占 DV 约 93%）与有合同号付款的前 20 大对照	P2 的资料请求范围界定
09_重算与勾稽	26 项关键金额的数值、所在工作表与从原件复算的具体步骤（含行号锚点）	独立复核本包全部数字

6.2 下一位复核人员的起步动作

- 按 09_重算与勾稽 逐项复算年度总额阶梯（L0→L4）与四类覆盖金额，确认与原件一致。这一步约需半小时，可排除本包的算术性错误。
- 发出 P1-a、P1-b、P3 三份资料请求（均为内部系统或合同管理方可答，不需外部档案），因为它们决定结账说明中两个最关键的数字。
- 并行启动 P2 的资料请求。若取得"DV"字段定义与前 25 大供应商的性质分类，则 45.7 亿元中属非采购拨付的部分可直接排除，采购复核的适用口径随之收窄，其余事项的优先级可能整体重排。
- 在 P3 关闭前，不要对外发布任何超额付款清单；如结账说明必须提及，请同时列示两个口径的金额（1.53 亿元与 21.15 亿元）并注明口径待定。
- 涉及期限（P7）与主体身份（P6）的合同，其执行额在关闭前不应作为确定数字写入结账说明。

6.3 必须延续的表述纪律

- 不得表述为单一确定的年度付款总额。使用区间 95.83 亿–95.95 亿元、点估计 95.93 亿元，并注明区间宽度来自四项未消除重叠。
- 不得使用原始合计 103.29 亿元作为年度付款总额对外表述。
- 不得将截点后批准的合同版本（12,734 行）用于声称"2024 年已批准"。04_合同版本明细 中"计入截点前=0"的行只可用来说明截点之后发生了什么。
- 不得将高付款比例、资料缺失、匹配失败或名称不一致直接定性为违法、违规或无依据支出。本包只标注"证据不足"或"未能唯一确认"。
- 不得将本备忘录中的岗位建议表述为任何真实机构已作出的指派。
- 不得为消除歧义而填补数据。凡无法从两份文件判定的（如 1,211.9 万元的跨口径重合、DV 口径的性质、13 个截点后批准合同的当时依据），保留为未决事项并列示金额。

6.4 本包的边界（请在结账说明中一并交代）

本包仅使用 /app/input_files/ 下的两份公开 CSV，未修改输入、未补造任何交易、合同或机构内部制度。两份文件都不是完整会计账簿、发票库或合同档案：付款文件没有发票号、付款事由、预算科目与供应商编号；合同文件没有实际结算单据，且 award_amount 与 end_date 存在字段级缺失。因此本包能支持的是"付款与合同批准记录之间的可链接性、金额覆盖与记录一致性"层面的结论，不能支持"支出是否合规、是否物有所值、是否符合内部审批权限"层面的结论。年度付款总额与合同覆盖率的区间表述已充分反映这一边界；超出此范围的判断需待 P1–P8 的资料到位后另行作出。